

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Responsividade com CSS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

cores

#111027

#277756

#16ABCD

#FFF4EC

#C74E23

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono



Responsividade

design responsivo

- permite que um site seja visualizado e usado confortavelmente em todos os tipos de dispositivos
- princípio básico:
 - mesma fonte HTML, localizada na mesma URL
 - estilos diferentes com base no tamanho da janela de visualização
 - reorganizar os componentes e otimizar a usabilidade.



Responsividade

- 2007 - lançamento do iPhone



Responsividade

- 2007 - lançamento do iPhone
- 2016 - uso de internet móvel ultrapassou o uso de internet em desktops



Responsividade

- 2007 - lançamento do iPhone
- 2016 - uso de internet móvel ultrapassou o uso de internet em desktops
- 2023 - cerca de 58% dos brasileiros utiliza apenas o telefone para acessar a internet¹

¹ cetic.br



Responsividade

- 2007 - lançamento do iPhone
- 2016 - uso de internet móvel ultrapassou o uso de internet em desktops
- 2023 - cerca de 58% dos brasileiros utiliza apenas o telefone para acessar a internet¹
- é comum acessarmos a partir de plataformas diferentes durante o dia

¹ cetic.br



Responsividade

- 2007 - lançamento do iPhone
- 2016 - uso de internet móvel ultrapassou o uso de internet em desktops
- 2023 - cerca de 58% dos brasileiros utiliza apenas o telefone para acessar a internet¹
- é comum acessarmos a partir de plataformas diferentes durante o dia
- esperamos de um site a mesma experiência, independentemente de como o acessamos

¹ cetic.br



Responsividade

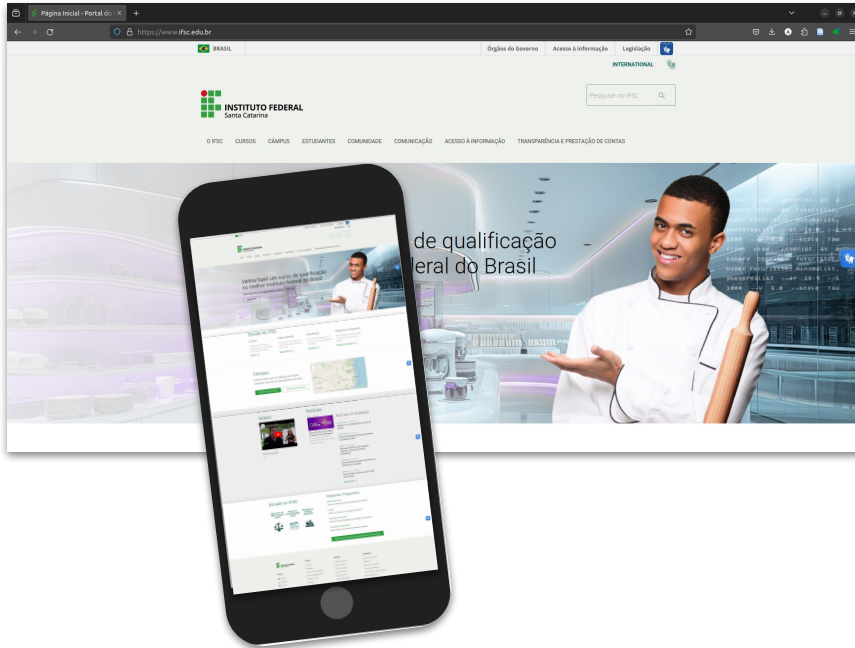


soluções

1. confiar na capacidade dos dispositivos de apresentar a web



Responsividade



soluções

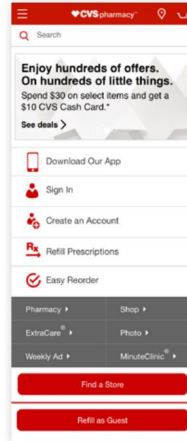
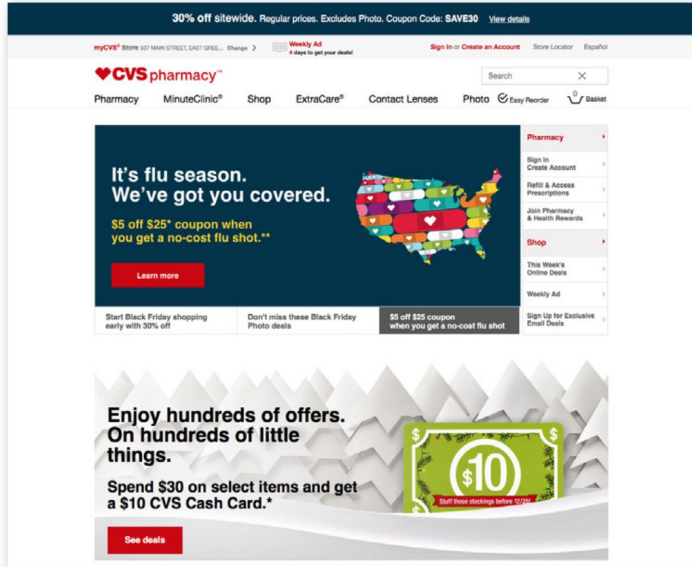
1. confiar na capacidade dos dispositivos de apresentar a web



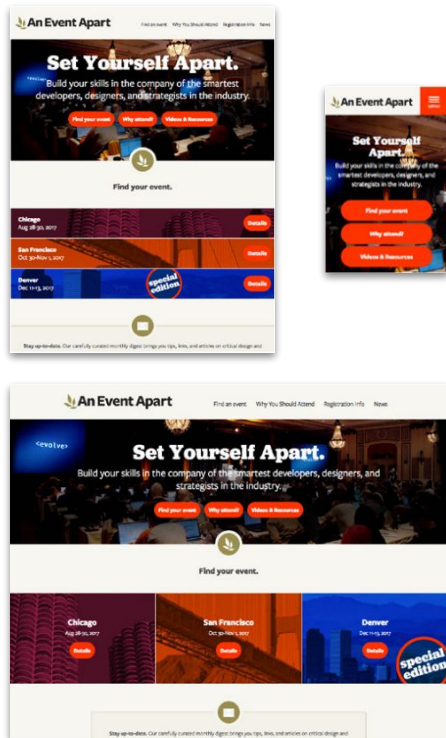
Responsividade

soluções

1. confiar na capacidade dos dispositivos de apresentar a web
2. criar um site móvel para telas pequenas



Responsividade

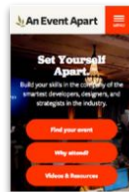
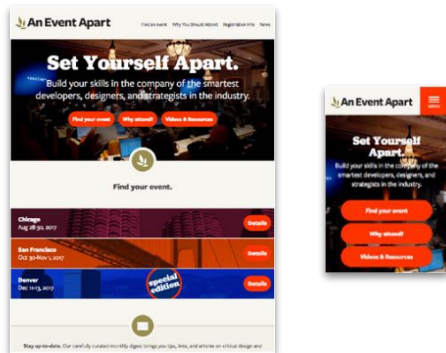


soluções

1. confiar na capacidade dos dispositivos de apresentar a web
2. criar um site móvel para telas pequenas
3. **projetar o site de forma responsiva**



Responsividade

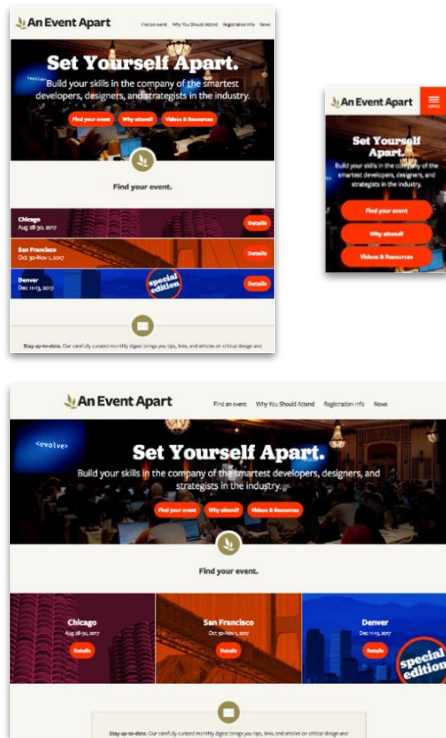


componentes

- layout fluido (grid flexível)
 - a área da página e o grid são redimensionadas para preencher a largura disponível da tela ou janela



Responsividade



componentes

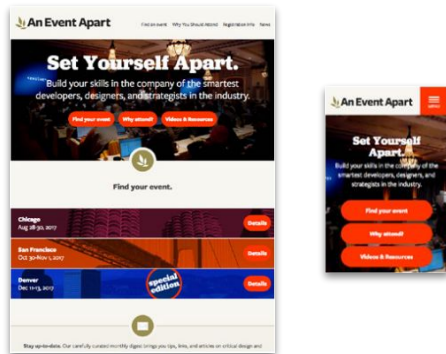
- layout fluido (grid flexível)
- imagens flexíveis

```
img { max-width: 100% }
```

- evitar imagens desnecessariamente grandes para dispositivos pequenos
- garantir imagens com alta resolução para monitores de alta densidade



Responsividade



componentes

- layout fluido (grid flexível)
- imagens flexíveis
- consulta de mídia (*media queries*) CSS
 - aplicam estilos diferentes com base nas características do navegador
 - **exemplo** largura, se a orientação é vertical ou horizontal, resolução, etc



Responsividade



viewport = 320pt



screen = 320pt

configurando a janela de visualização

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">
```


Responsividade

media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
  /* estilos para navegadores que  
  atenderem o critério */  
}
```



Responsividade

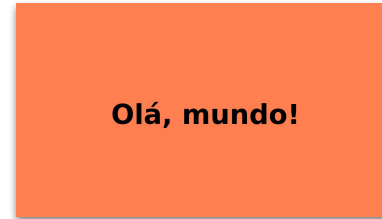
media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
  /* estilos para navegadores que  
  atenderem o critério */  
}
```

exemplos

```
@media screen and (orientation: landscape) {  
  body { background-color: coral; }  
}
```

```
@media screen and (orientation: portrait) {  
  body { background-color: skyblue; }  
}
```



Responsividade

media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
    /* estilos para navegadores que  
    atenderem o critério */  
}
```

tipos de mídia

- **print**
- **all**
- **screen**
- **speech**

exemplos

```
@media print {  
    /* estilos específicos para  
    impressão */  
}
```



Responsividade

media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
    /* estilos para navegadores que  
    atenderem o critério */  
}
```

tipos de mídia

- **print**
- **all**
- **screen**
- **speech**

exemplos

```
@media print {  
    /* estilos específicos para  
    impressão */  
}
```



Responsividade

media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
    /* estilos para navegadores que  
    atenderem o critério */  
}
```

tipos de mídia

- print
- all
- screen
- speech

exemplos

```
@media (propriedade: valor) {  
    /* estilos para navegadores que  
    atenderem o critério */  
}
```

Responsividade

media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
  /* estilos para navegadores que  
  atenderem o critério */  
}
```

algumas propriedades

- width (min-width, max-width)
- height (min-height, max-height)
- orientation
- aspect-ratio
- color
- resolution

exemplos

```
h1 { font-family: Georgia, serif; }
```

```
@media screen and (min-width: 40em) {  
  h1 { font-family: 'Lobster', cursive; }  
}
```



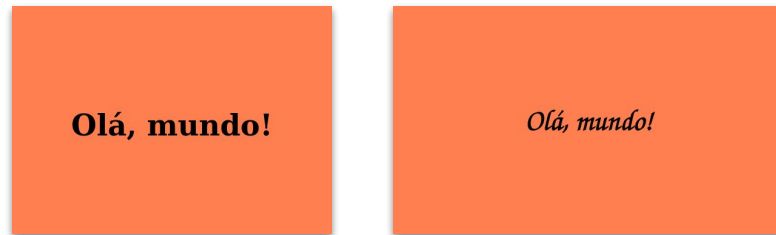
Responsividade

media queries

```
@media tipo and (propriedade: valor) {  
  /* estilos para navegadores que  
  atenderem o critério */  
}
```

algumas propriedades

- width (min-width, max-width)
- height (min-height, max-height)
- orientation
- aspect-ratio
- color
- resolution



exemplos

```
h1 { font-family: Georgia, serif; }
```

```
@media screen and (min-width: 40em) {  
  h1 { font-family: 'Lobster', cursive; }  
}
```

Responsividade

usando as media queries

- dentro das folhas de estilo

exemplos

```
h1 { font-family: Georgia, serif; }
```

```
@media screen and (min-width: 40em) {  
  h1 { font-family: 'Lobster', cursive; }  
}
```



Responsividade

usando as media queries

- dentro das folhas de estilo
- com folhas de estilo externas

exemplos

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
  <link rel="stylesheet" href="styles-2col.css"  
    media="screen and (min-width:1024px)">  
</head>
```



Responsividade

usando as media queries

- dentro das folhas de estilo
- com folhas de estilo externas

exemplos

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
  <link rel="stylesheet" href="styles-2col.css"  
    media="screen and (min-width:1024px)">  
</head>  
  
<style>  
  @import url("/styles.css");  
  @import url("/styles-2col.css") screen and  
    (min-width: 1024px);  
</style>
```



Responsividade



Responsividade



768px



Responsividade



768px



802px



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

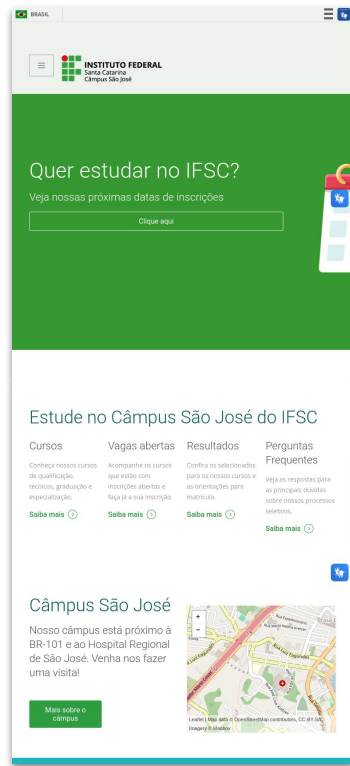
PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Responsividade



768px



802px



980px



PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Responsividade

breakpoints

- pontos nos quais media queries introduzem mudanças de estilo



Responsividade

breakpoints

- pontos nos quais media queries introduzem mudanças de estilo

como introduzir breakpoints

1. comece criando o design para páginas estreitas



Responsividade

breakpoints

- pontos nos quais media queries introduzem mudanças de estilo

como introduzir breakpoints

1. comece criando o design para páginas estreitas
2. aumente a largura do navegador até que alguma parte da página torne-se inaceitável



Responsividade

breakpoints

- pontos nos quais media queries introduzem mudanças de estilo

como introduzir breakpoints

1. comece criando o design para páginas estreitas
2. aumente a largura do navegador até que alguma parte da página torne-se inaceitável
3. insira um breakpoint para corrigir aquela parte



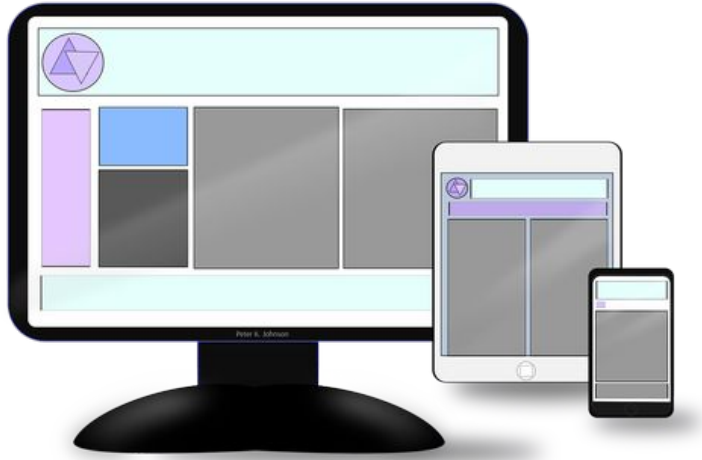
Responsividade



projetando responsivamente

- hierarquia de conteúdo
 - decidir o que é mais importante deve ser apresentado em qualquer tipo de tela
 - definir a ordem em que cada coisa é apresentada
 - o mesmo conteúdo deve ser acessível independentemente do dispositivo

Responsividade



projetando responsivamente

- hierarquia de conteúdo
- layout
 - responsividade é baseada em layouts fluidos
 - apenas um layout pode não se suficiente

Responsividade

comprimento da linha

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.

Responsividade

comprimento da linha

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.

Responsividade

comprimento da linha

- tamanho ideal: entre 45 e 75 caracteres, incluindo espaços

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.



Responsividade

comprimento da linha

- tamanho ideal: entre 45 e 75 caracteres, incluindo espaços

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.



Responsividade

comprimento da linha

- tamanho ideal: entre 45 e 75 caracteres, incluindo espaços

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.



Responsividade

comprimento da linha

- tamanho ideal: entre 45 e 75 caracteres, incluindo espaços

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.



Responsividade

comprimento da linha

- tamanho ideal: entre 45 e 75 caracteres, incluindo espaços
- juntar colunas

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.



Responsividade

comprimento da linha

- tamanho ideal: entre 45 e 75 caracteres, incluindo espaços
- separar colunas

Arquitetura da Informação engloba a disposição, organização e estruturação de informações dentro de uma aplicação com o objetivo de possibilitar uma navegação fluida do usuário. Ele precisa encontrar o que está buscando com facilidade e rapidez.

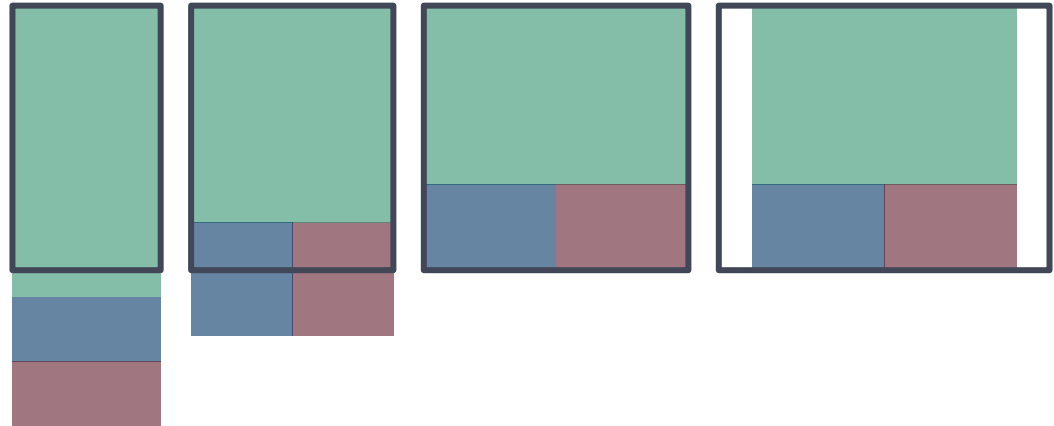


Responsividade

padrões de layout

■ principalmente fluido

- coluna única + layout fluido
- limite de largura
- necessita pouco trabalho

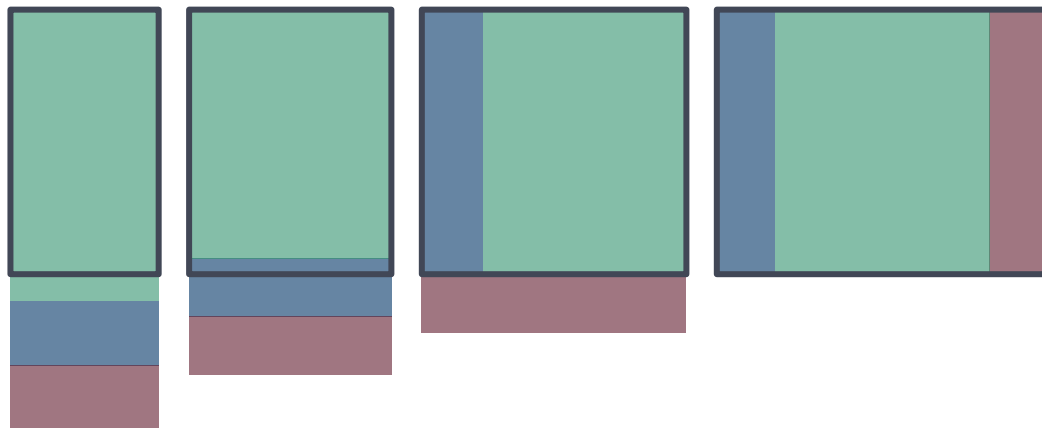


Responsividade

padrões de layout

■ queda de coluna

- variação entre 1, 2 ou 3 colunas
- quando não há espaço, as colunas 'caem' abaixo das outras

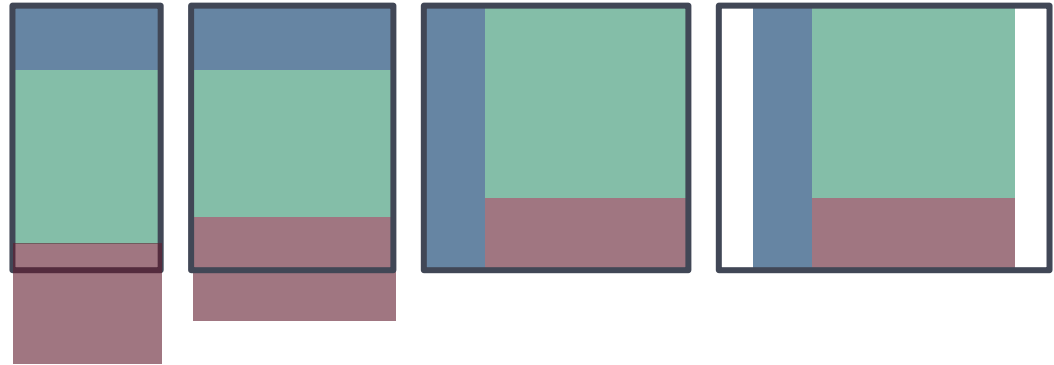


Responsividade

padrões de layout

■ deslocamento de layout

- um layout diferente para cada tamanho de tela
- visualmente expressivo, mas geralmente desnecessário

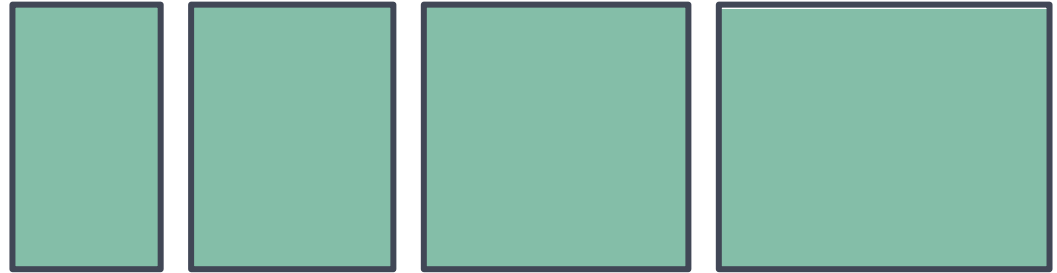


Responsividade

padrões de layout

■ pequenos ajustes

- coluna única
- pequenos ajustes no espaçamento e nas imagens para acomodação entre os dispositivos

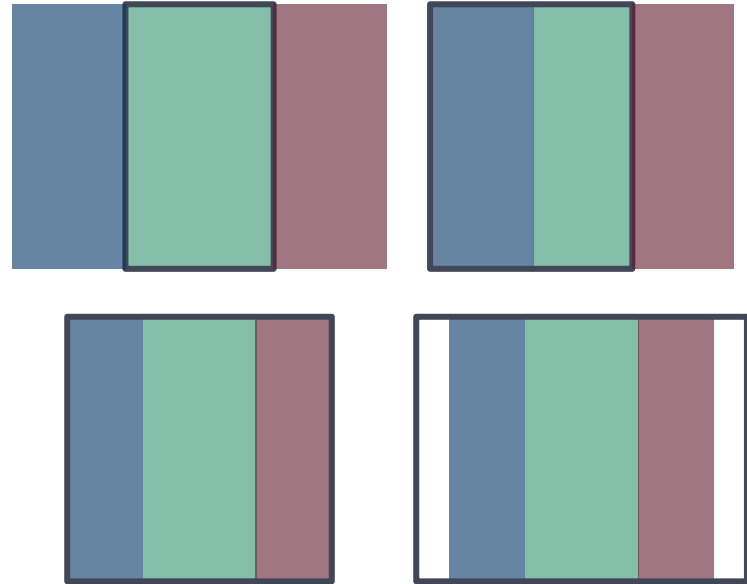


Responsividade

padrões de layout

■ fora da tela

- conteúdo distribuído em colunas
- os componentes são posicionados fora da tela e aparecem quando necessário



Responsividade



projetando responsivamente

- hierarquia de conteúdo
- layout
- tipografia

Responsividade

tipografia

pontos a considerar

- **tipo de fonte**
 - **telas pequenas** fontes legíveis (ex. sem serifa)
 - **telas grandes** fontes estilizadas OK

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.

If pure raw cream is stirred rapidly, it swells and becomes frothy, like the beaten whites of eggs, and is "whipped cream." To prevent this

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.



Responsividade

tipografia

pontos a considerar

- tipo de fonte
- tamanho da fonte
 - manter a linha entre 45 e 75 caracteres
 - fazer media queries baseadas nas unidades em

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.

If pure raw cream is stirred rapidly, it swells and becomes frothy, like the beaten whites of eggs, and is "whipped cream." To prevent this in making Philadelphia Ice Cream, use half

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.



Responsividade

tipografia

pontos a considerar

- tipo de fonte
- tamanho da fonte
- altura da linha (line-height)
 - média espaçamento 1,5
 - telas pequenas entre 1,2 e 1,5
 - telas grandes entre 1,4 e 1,6

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.

If pure raw cream is stirred rapidly, it swells and becomes frothy, like the beaten whites of eggs, and is "whipped cream." To prevent this in making Philadelphia Ice Cream, use half

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.



Responsividade

tipografia

pontos a considerar

- tipo de fonte
- tamanho da fonte
- altura da linha (line-height)
- margens
 - aproveitar ao máximo o espaços das telas pequenas
 - margens entre 2 e 4%

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.

If pure raw cream is stirred rapidly, it swells and becomes frothy, like the beaten whites of eggs, and is "whipped cream." To prevent this

Philadelphia Ice Creams

Comprising the first group, are very palatable, but expensive. In many parts of the country it is quite difficult to get good cream. For that reason, I have given a group of creams, using part milk and part cream, but it must be remembered that it takes smart "juggling" to make ice cream from milk. By far better use condensed milk, with enough water or milk to rinse out the cans.

Ordinary fruit creams may be made with condensed milk at a cost of about fifteen cents a quart, which, of course, is cheaper than ordinary milk and cream. The cream for Philadelphia Ice Cream should be rather rich, but not double cream.

Responsividade



projetando responsivamente

- hierarquia de conteúdo
- layout
- tipografia
- navegação



Responsividade

padrões de menu

■ navegação superior

- ideal para menus com poucos itens
- uma ou duas linhas em cima

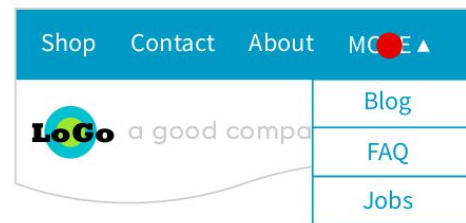
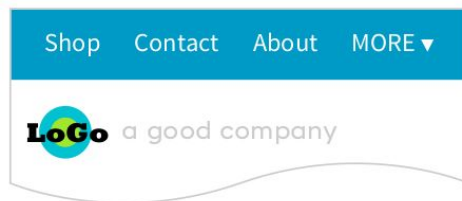


Responsividade

padrões de menu

■ prioridade +

- links mais importantes aparecem em linha
- link de 'mais' para outras opções

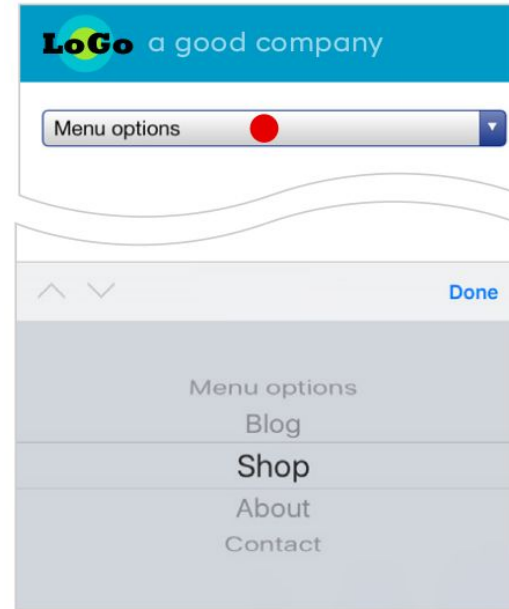


Responsividade

padrões de menu

■ menu de seleção

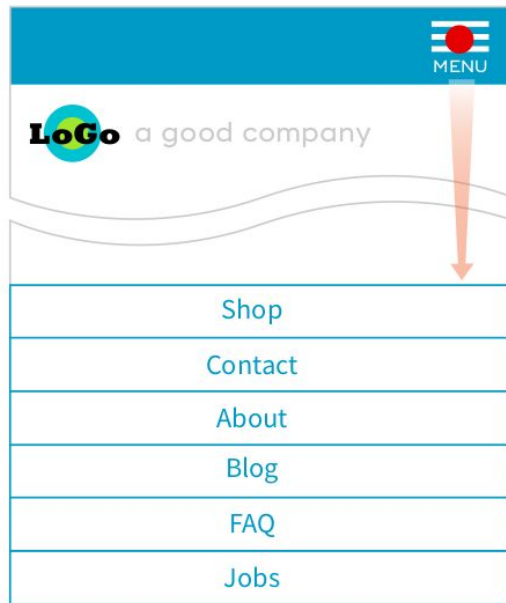
- lista média de links
- **vantagem** compacto
- **desvantagem** podem ser ignorados



Responsividade

padrões de menu

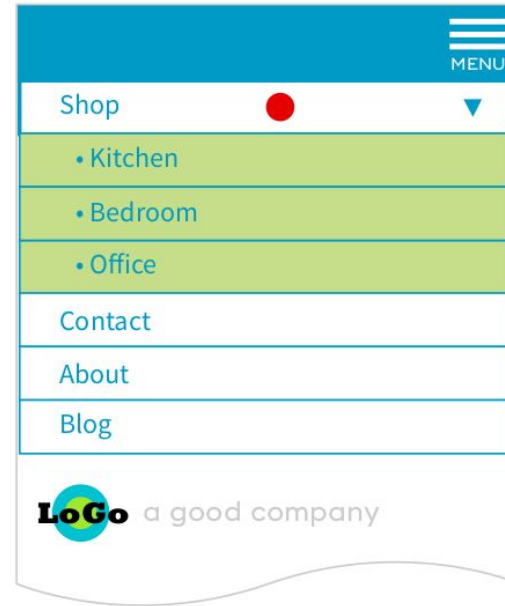
- **link para o menu de rodapé**
 - leva ao menu completo no rodapé da página
 - pode desorientar os usuários



Responsividade

padrões de menu

- **submenus em acordeão**
 - muitas opções de links
 - pode ter vários níveis de aninhamento

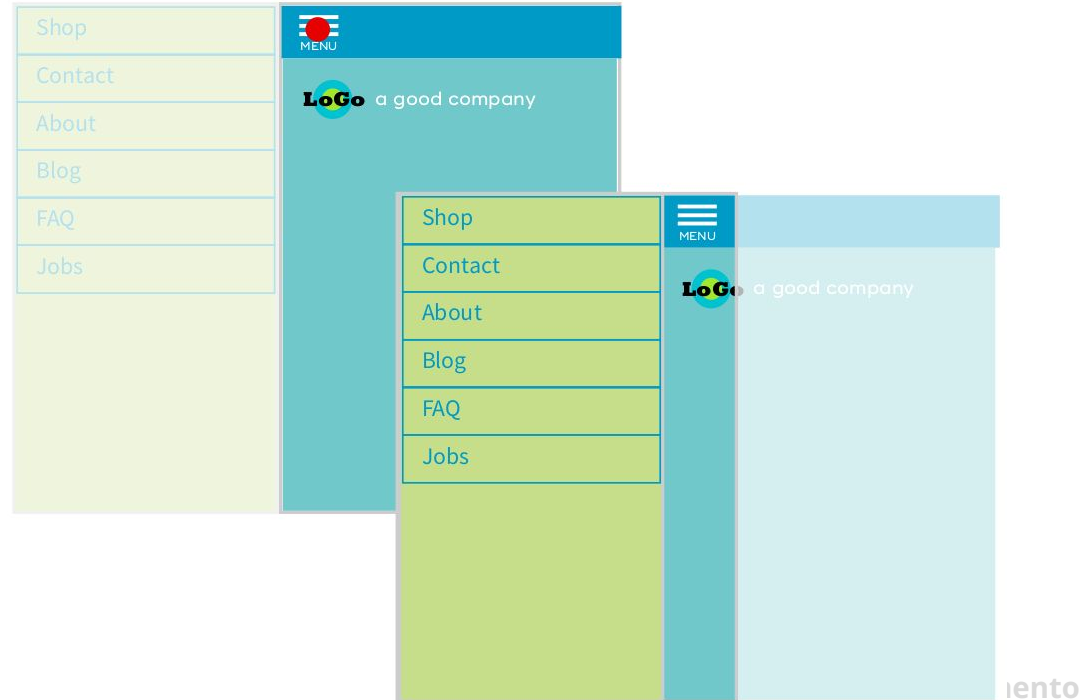


Responsividade

■ fora da tela

- painel fora da tela que desliza para dentro quando acionado

padrões de menu



Responsividade

projetando responsivamente

- hierarquia de conteúdo
- layout
- tipografia
- navegação
- imagens



Responsividade

atenção com as imagens

- forneça várias versões para vários tamanhos e resoluções



Responsividade

atenção com as imagens

- forneça várias versões para vários tamanhos e resoluções
- **defina a versão menor como padrão**



Responsividade

atenção com as imagens

- forneça várias versões para vários tamanhos e resoluções
- defina a versão menor como padrão
- **garanta que detalhes importantes não se percam em versões menores**



Responsividade

atenção com as imagens

- forneça várias versões para vários tamanhos e resoluções
- defina a versão menor como padrão
- garanta que detalhes importantes não se percam em versões menores
- **evite textos em imagens**



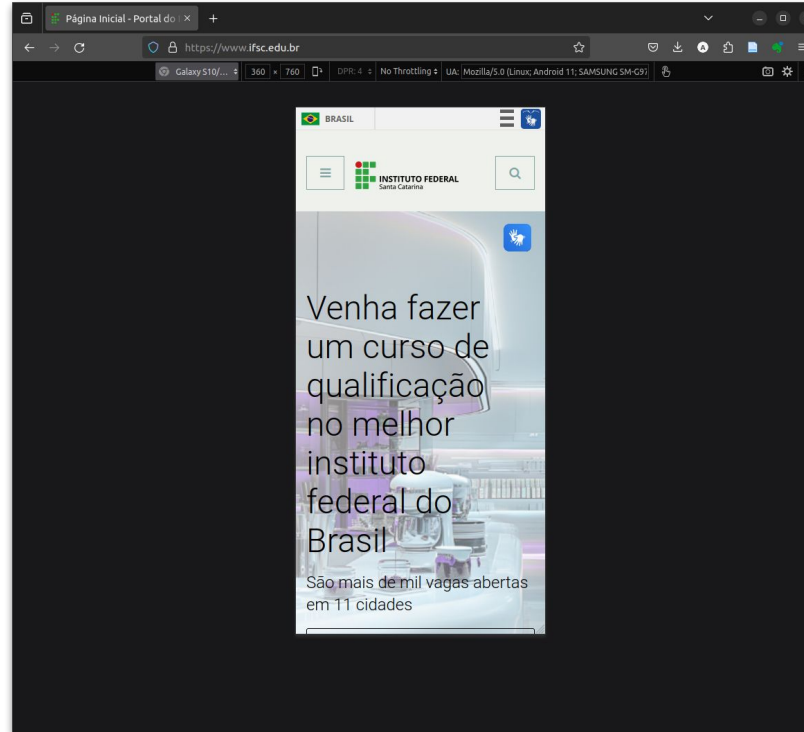
Responsividade

16	255	209	64	80	161	145	128	144	97	81	192	208	33	17	256
242	31	47	194	178	95	111	130	114	159	175	66	50	223	239	2
243	30	46	195	179	94	110	131	115	158	174	67	51	222	238	3
13	228	212	61	77	164	148	125	141	100	84	189	205	36	20	253
12	229	213	60	76	165	149	124	140	101	85	188	204	37	21	252
246	27	43	198	182	91	107	134	118	155	171	70	54	219	235	6
247	26	42	199	183	90	106	135	119	154	170	71	55	218	234	7
9	232	216	57	73	168	152	121	137	104	88	185	201	40	24	249
8	233	217	56	72	169	153	120	136	105	89	184	200	41	25	248
250	23	39	202	186	87	103	138	122	151	167	74	58	215	231	10
251	22	38	203	187	86	102	139	123	150	166	76	59	214	230	11
5	236	220	53	69	172	156	117	133	108	92	181	197	44	28	245
4	237	221	52	68	173	157	116	132	109	93	180	196	45	29	244
254	19	35	206	190	83	99	142	126	147	163	78	62	211	227	14
255	18	34	207	191	82	98	143	127	146	162	79	63	210	226	15
1	240	224	49	65	176	160	113	129	112	96	177	193	48	32	241

projetando responsivamente

- hierarquia de conteúdo
- layout
- tipografia
- navegação
- imagens
- conteúdos especiais

Responsividade

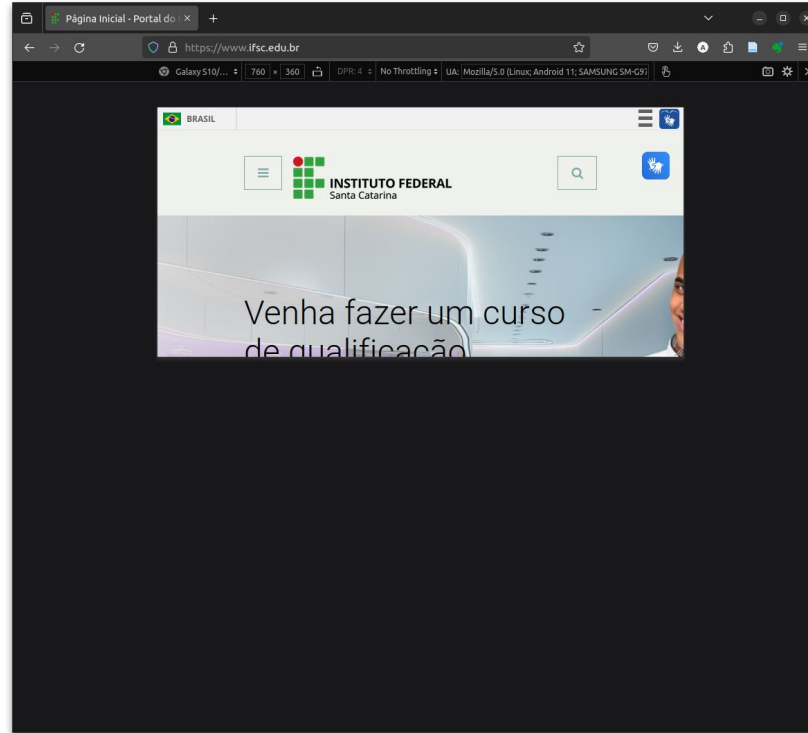


Ctrl + Shift + M

Galaxy S10



Responsividade



Galaxy S10

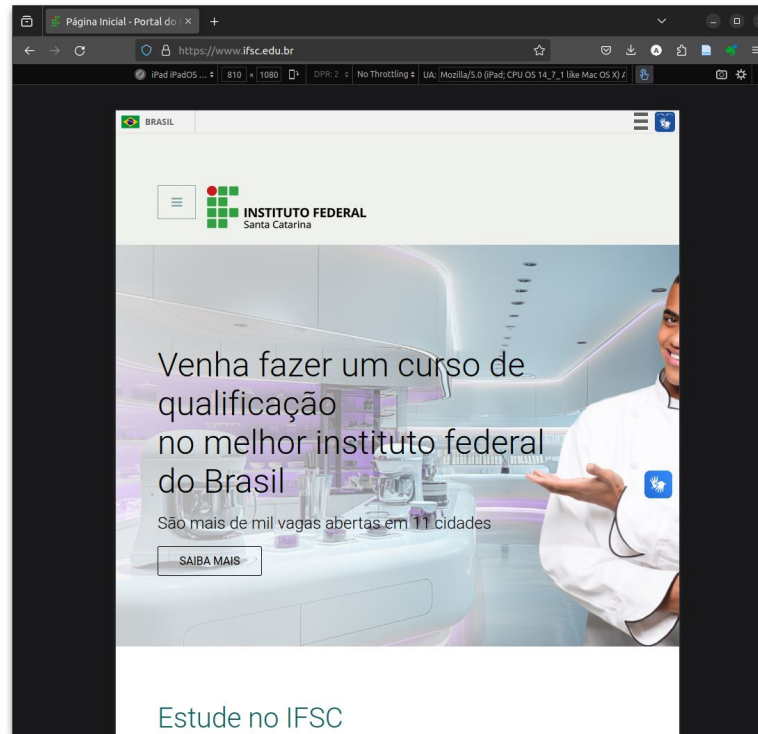


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

**PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS**

**Análise e Desenvolvimento
de Sistemas**

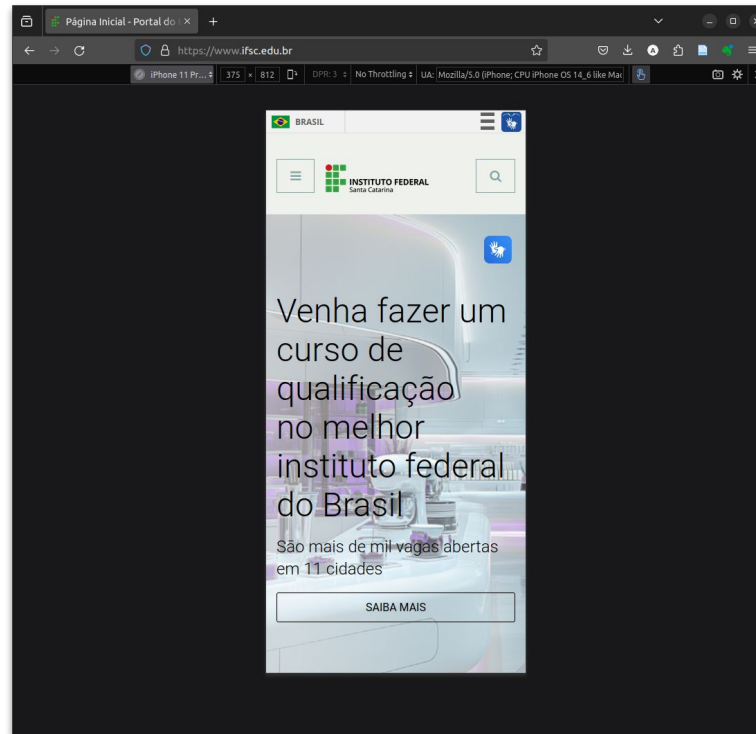
Responsividade



iPad



Responsividade



iPhone 11



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

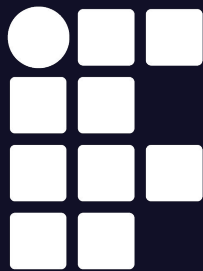
**PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS**

**Análise e Desenvolvimento
de Sistemas**

Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Escolha um padrão de mudança de layout para torná-lo responsivo.
3. O documento deve ter pelo menos três breakpoints para adaptar-se a quatro tamanhos de tela diferentes.
4. O layout também deve ser alterado se o dispositivo estiver em modo retrato (portrait) ou paisagem (landscape).
5. Todos os elementos devem ajustar-se à tela do dispositivo (texto, imagens, layout, etc.)
6. O documento deve ser validado!





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Responsividade com CSS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas